线性代数 009 班期中考试

1、计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

2、求解下列矩阵方程

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} X=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

3、设矩阵 A 的伴随矩阵为

$$A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，求矩阵 B

4、已知 A 为三阶矩阵，α_1，α_2，α_3 均为三维列向量，且$\alpha_3\neq 0$，若 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_2=2\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=2\alpha_3$，证明：$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$ 线性无关

5、设 A，B，C 均为 n 阶矩阵，$ABC=O$，记矩阵

$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix},\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix},\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$的秩分别为 r_1，r_2，r_3，试判断 r_1，r_2，r_3 的大小关系

线性代数 009 班期中考试参考答案

1、解：将行列式按照最后一列展开可得：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}=(-1)^{n+1}a_n\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix} a_1+1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}=a_n+D_{n-1}$$

根据递推公式得：$D_n=a_n+a_{n-1}+\ldots+a_2+D_1=\sum_{k=1}^{n}a_k+1$

2、解：设题中的方程为 $AX=B$，其中：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

知 $|A|=1\neq 0$，故 A 可逆

又$\because A^*=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ -4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$，故$A^{-1}=A^*/|A|=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ -4 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

$$\therefore X=A^{-1}B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ -4 & -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 18 & 20 \\ -12 & -13 \end{pmatrix}$$

3、解：由题可知 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，可得：$(A-E)BA^{-1}=3E$

$\because \left|A^*\right|=|A|^{4-1}=8$，故$|A|=2$

$$\therefore A^{-1}=A^*/|A|=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\\\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{3}{2}&0&4\end{pmatrix},\therefore E-A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{3}{2}&0&-3\end{pmatrix}$$

$$\therefore B=3(A-E)^{-1}A=3(A(E-A^{-1})^{-1}A=3(E-A^{-1})^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$$

4、证明：

由题意可知：$\begin{cases}(A-2E)\alpha_1=2\alpha_2\\(A-2E)\alpha_2=2\alpha_3\ldots\ldots\ldots(*)\\(A-2E)\alpha_3=0\end{cases}$

设有实数 k_1，k_2，k_3, 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

两边同时左乘 $A-2E$可得：

$(A-2E)k_1\alpha_1+(A-2E)k_2\alpha_2+(A-2E)k_2\alpha_3=0$

那么根据 (*)式可得：$2k_1\alpha_2+2k_2\alpha_3=0$

两边再次左乘 $A-2E$:$2k_1\alpha_3=0$

又 $\because \alpha_3\neq 0$，故$k_1=0$

再由前面的式子可得：　$k_2=k_3=0$

$\therefore \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

5、解：由矩阵的初等变换可得：

$$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -ABC & O \\ BC & E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} O & O \\ BC & E \end{pmatrix}, \text{故} r_1 = n$$

$$\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AB & O \\ O & E \end{pmatrix}, \text{故} r_2 = r(AB) + r(E) = n + r(AB)$$

$$r_3 \le r\begin{pmatrix} E \\ AB \end{pmatrix} + r\begin{pmatrix} AB \\ O \end{pmatrix} = n + r\begin{pmatrix} AB \\ O \end{pmatrix} = n + r(AB)$$

综上可得：$r_1 \le r_3 \le r_2$